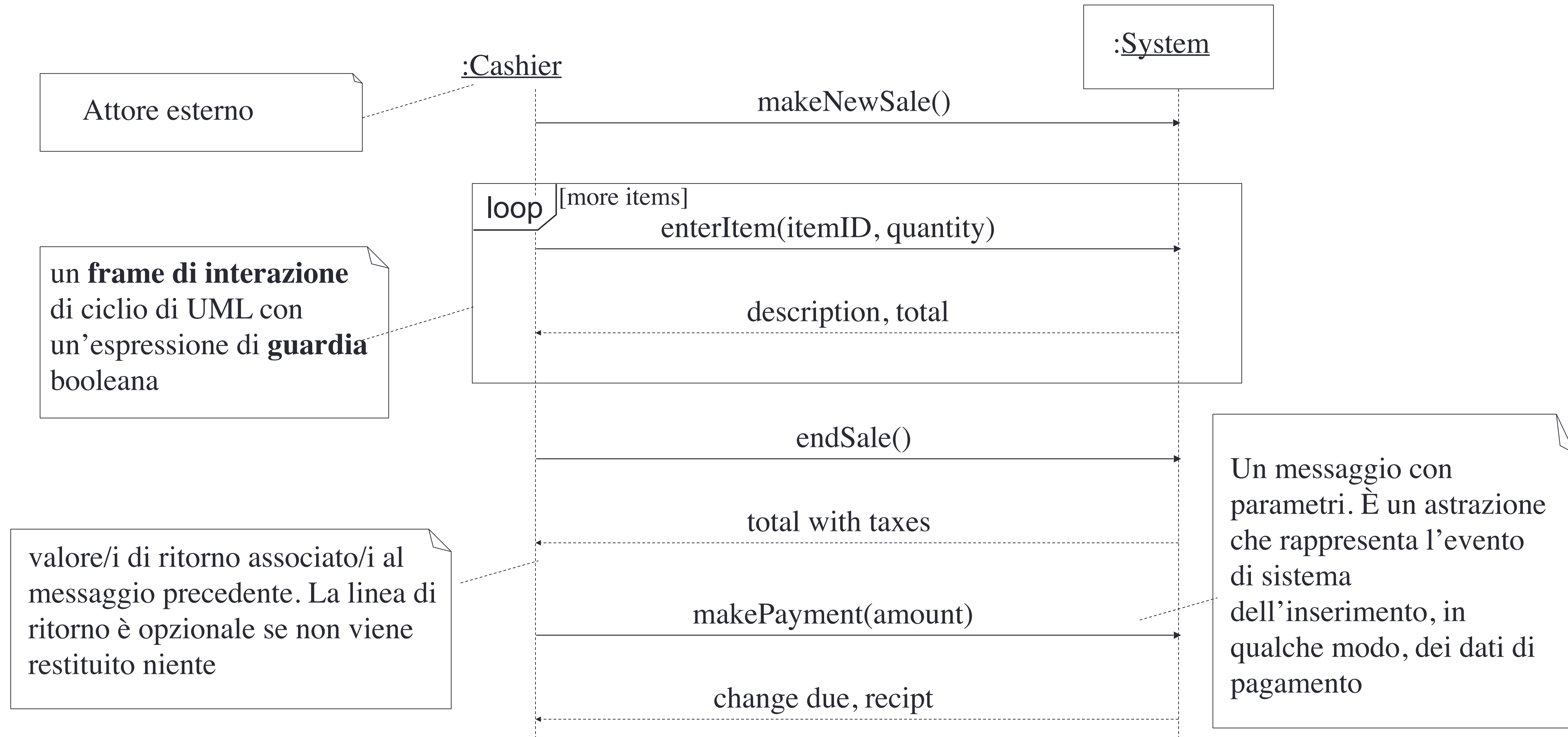


SSD

Oliviero Riganelli

Diagrammi di sequenza del sistema (SSD)



SSD e Casi d'uso

Scenario di base di *Elabora Vendita*, con pagamento in contanti

1. Il cliente arriva alla cassa di un POS con i beni da acquistare.

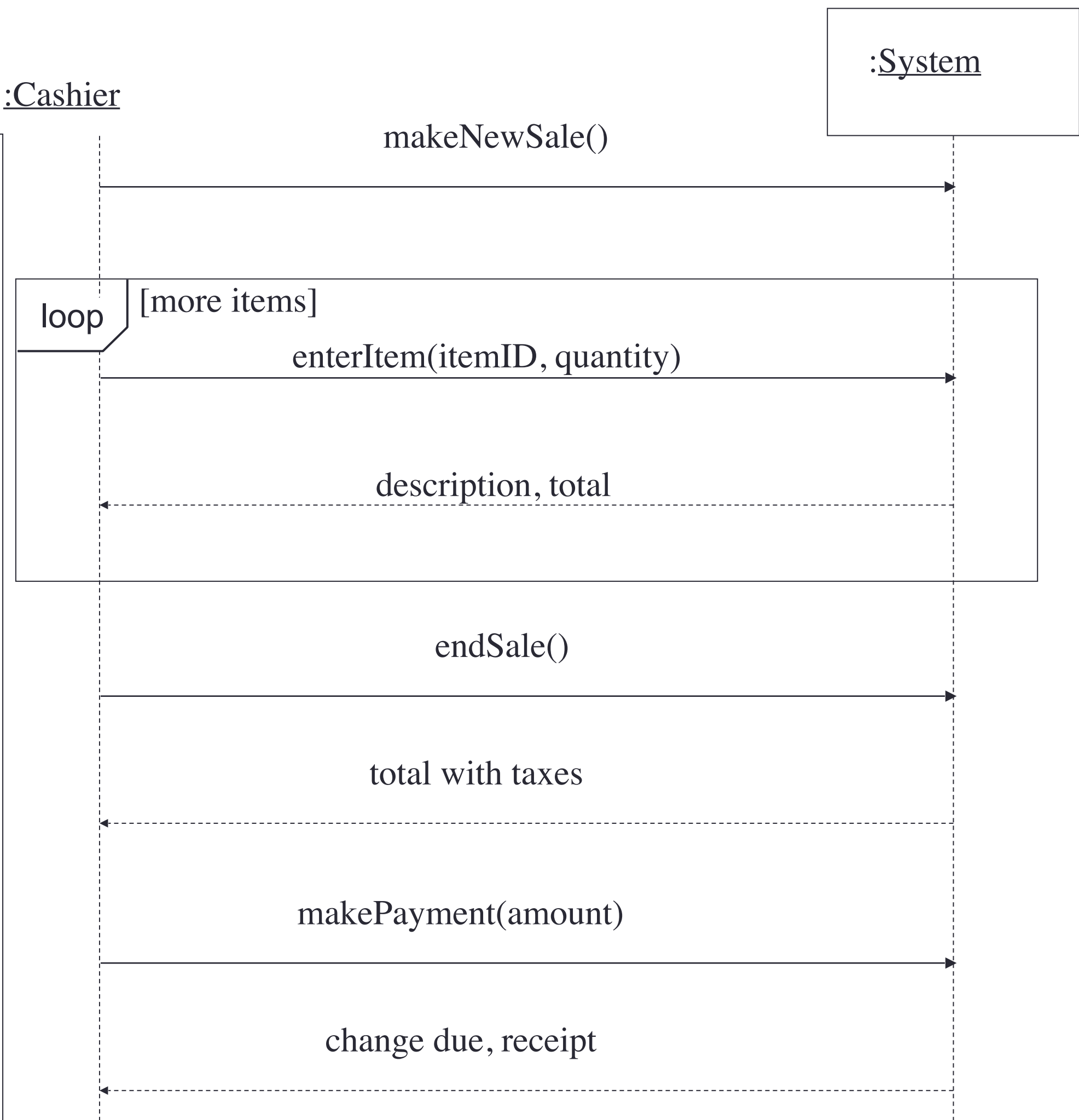
2. Il cassiere inizia una nuova vendita.

3. Il cassiere inserisce l'identificativo dell'articolo.

4. Il sistema registra la riga di vendita per l'articolo e mostra una descrizione dell'articolo, il prezzo e totale parziale.
Il cassiere ripete i passi da 3 a 4 fino a quando indica che ha terminato.

5. Sistema presenta totale con imposte calcolato.

...



Esercizio: SSD

Produrre il diagramma di sequenza di sistema per lo scenario principale del caso d'uso:

- mostraCarrello

Esercizio: Soluzione

Sequenza degli eventi:

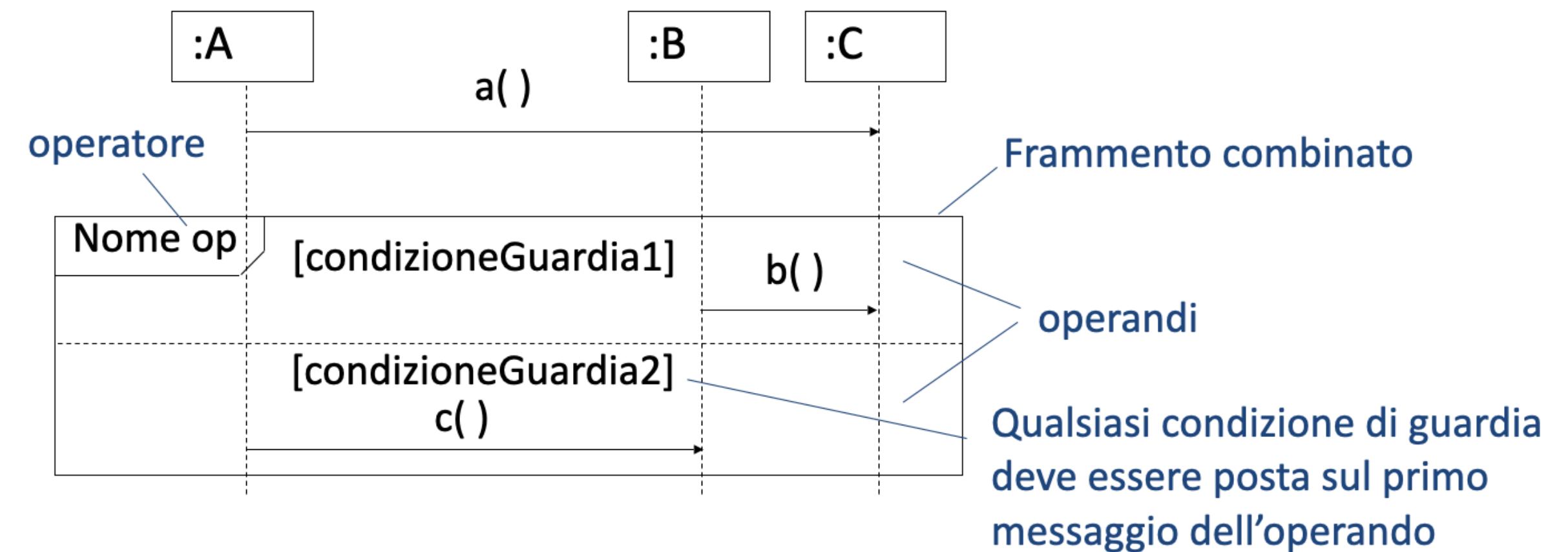
1. il Cliente chiede al sistema di mostrare i prodotti nel carrello.

2a. Se non ci sono articoli nel carrello della spesa

2a.1 Il sistema informa il Cliente che non ci sono articoli nel carrello.

2b. Altrimenti

2b.1 Il sistema mostra l'elenco di tutti gli articoli presenti nel carrello della spesa del Cliente, riportando l'ID, il nome, la quantità ed il prezzo.



Esercizio: Soluzione

Sequenza degli eventi:

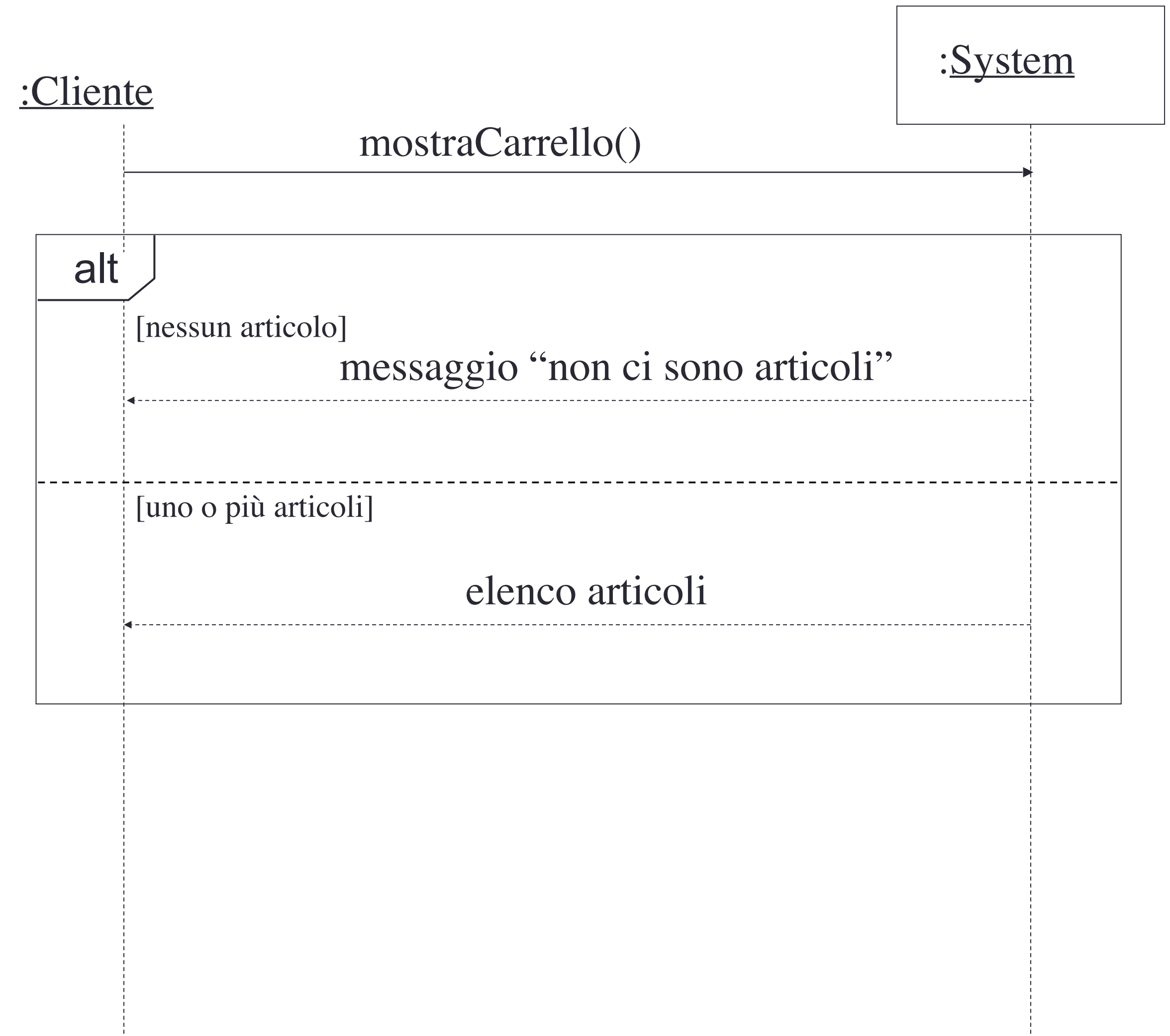
1. il Cliente chiede al sistema di mostrare i prodotti nel carrello.

2a. Se non ci sono articoli nel carrello della spesa

2a.1 Il sistema informa il Cliente che non ci sono articoli nel carrello.

2b. Altrimenti

2b.1 Il sistema mostra l'elenco di tutti gli articoli presenti nel carrello della spesa del Cliente, riportando l'ID, il nome, la quantità ed il prezzo.



Esercizio:SSD

Produrre il diagramma di sequenza di sistema per lo scenario principale del caso d'uso:

- CercaProdotti

Esercizio: SSD

1. Il Cliente chiede al sistema di ricercare un prodotto
2. Il sistema chiede al Cliente i criteri di ricerca.
3. Il Cliente inserisce i criteri di ricerca richiesti.
4. Il sistema ricerca i prodotti che soddisfano i criteri specificati dal Cliente.
- 5a. Se il sistema trova uno o più prodotti
 - 5a.1a. Se il Cliente desidera applicare filtri aggiuntivi
 - 5a.1a.1 Il Cliente inserisce i filtri avanzati
 - 5a.1a.2 Il sistema applica i filtri ai risultati
 - 5a.2. Il sistema mostra un elenco dei prodotti che soddisfano i criteri di ricerca.
- 5b. Altrimenti
 - 5b.1. Il sistema comunica al cliente che non sono stati trovati prodotti che soddisfano i criteri specificati.

Esercizio: Soluzione

1. Il Cliente chiede al sistema di ricercare un prodotto
2. Il sistema chiede al Cliente i criteri di ricerca.
3. Il Cliente inserisce i criteri di ricerca richiesti.
4. Il sistema ricerca i prodotti che soddisfano i criteri specificati dal Cliente.
- 5a. Se il sistema trova uno o più prodotti
 - 5a.1a. Se il Cliente desidera applicare filtri aggiuntivi
 - 5a.1a.1 Il Cliente inserisce i filtri avanzati
 - 5a.1a.2 Il sistema applica i filtri ai risultati
 - 5a.2. Il sistema mostra un elenco dei prodotti che soddisfano i criteri di ricerca.
- 5b. Altrimenti
 - 5b.1. Il sistema comunica al cliente che non sono stati trovati prodotti che soddisfano i criteri specificati.



Esercizio: SSD

Produrre il diagramma di sequenza di sistema per lo scenario principale del caso d'uso:

- CreaNuovoCliente

Esercizio: Soluzione

1 Il cliente chiede al sistema di creare un nuovo cliente.

2 Il sistema chiede al cliente di inserire un nome utente e una password.

3 Il cliente inserisce le informazioni richieste.

4 Il sistema controlla se il nome utente è disponibile e la password è valida.

Se il nome utente non è disponibile o la password non è valida ripeti passi 2-4

5 Il sistema chiede al Cliente le seguenti informazioni:

nome, indirizzo, indirizzo di spedizione indirizzo e-mail, numero di telefono, numero di fax

6 Il sistema chiede al cliente i dettagli della carta di credito: tipo, numero, proprietario, dataScadenza, codice di verifica.

7 Il cliente inserisce le informazioni richieste.

8 Il sistema conferma che le informazioni del cliente sono state accettate.

9 Il sistema assegna al cliente un identificatore unico di cliente.

Esercizio: Soluzione

1 Il cliente chiede al sistema di creare un nuovo cliente.
2 Il sistema chiede al cliente di inserire un nome utente e una password.

3 Il cliente inserisce le informazioni richieste.

4 Il sistema controlla se il nome utente è disponibile e la password è valida.

Se il nome utente non è disponibile o la password non è valida ripeti passi 2-4

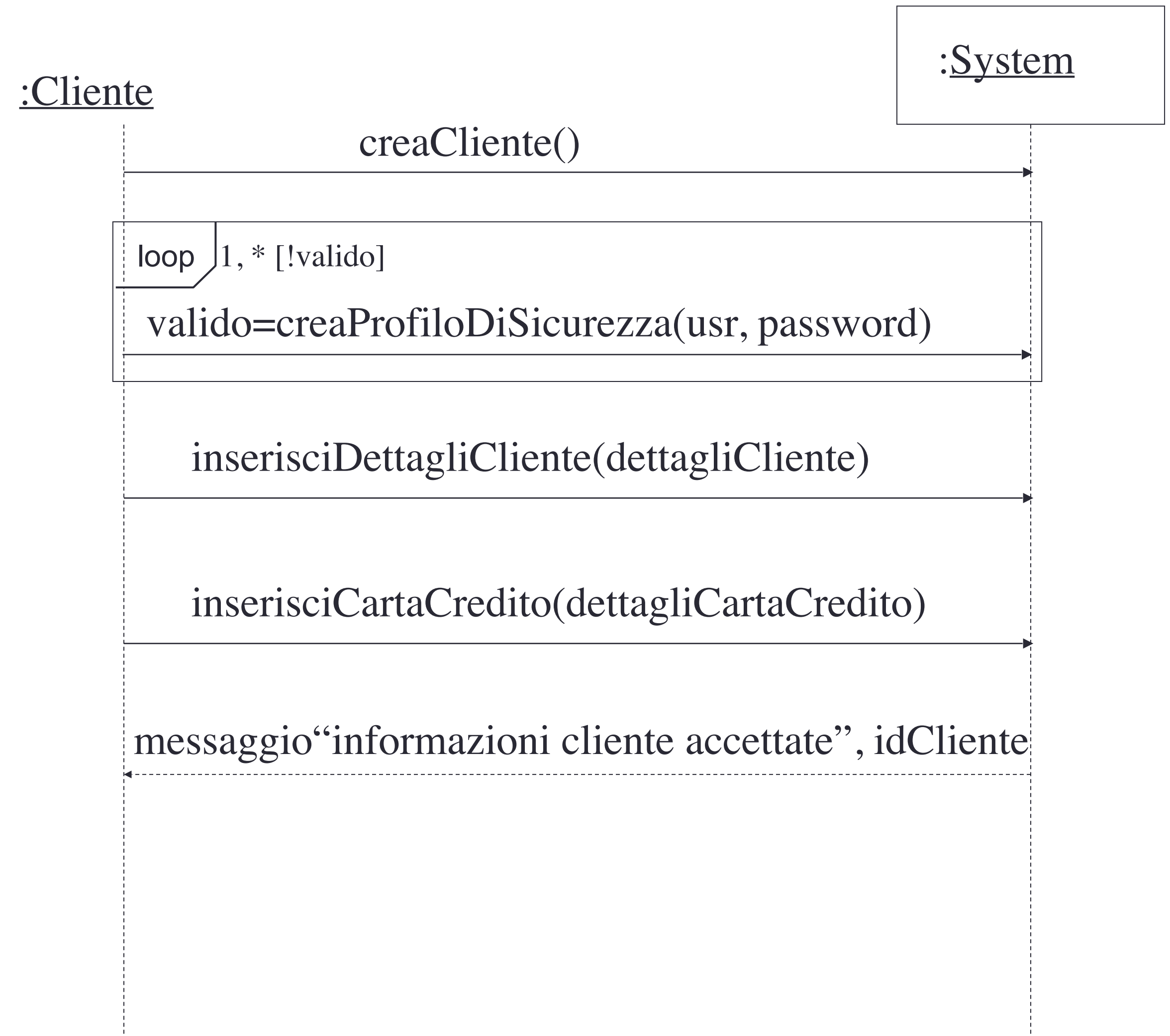
5 Il sistema chiede al Cliente le seguenti informazioni: nome, indirizzo, indirizzo di spedizione indirizzo e-mail, numero di telefono, numero di fax

6 Il sistema chiede al cliente i dettagli della carta di credito: tipo, numero, proprietario, dataScadenza, codice di verifica.

7 Il cliente inserisce le informazioni richieste.

8 Il sistema conferma che le informazioni del cliente sono state accettate.

9 Il sistema assegna al cliente un identificatore unico di cliente.



Esercizio: SSD

Produrre il diagramma di sequenza di sistema per lo scenario principale del caso d'uso:

- Checkout

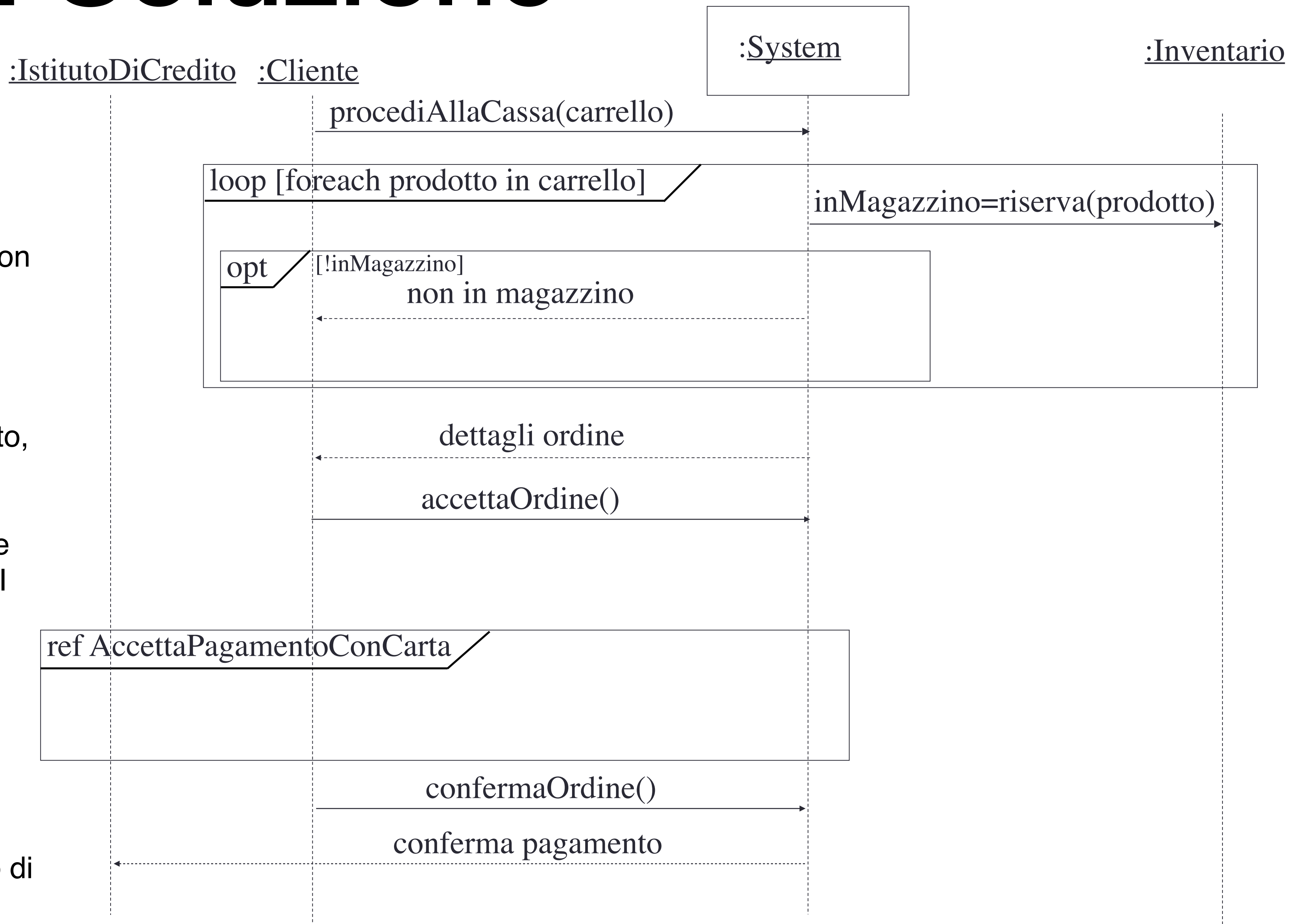
Esercizio: SSD

1. Il Cliente chiede al sistema di procedere alla cassa.
2. Il sistema chiede all'attore dell'inventario di riservare provvisoriamente gli articoli nel carrello.
3. Per ogni articolo che è esaurito
 - 3.1 Il sistema informa il cliente che l'articolo non è attualmente disponibile e viene rimosso dall'ordine.
4. Il sistema presenta l'ordine finale al cliente. L'ordine include una riga d'ordine per ogni prodotto che mostra l'identificatore del prodotto, il nome del prodotto, la quantità, il prezzo unitario, il prezzo totale per quella quantità. L'ordine include anche l'indirizzo di spedizione e i dettagli della carta di credito del Cliente e il costo totale dell'ordine incluse le tasse e le spese di spedizione e imballaggio.
5. Il sistema chiede al Cliente di accettare o rifiutare l'ordine
6. Il cliente accetta l'ordine.
7. include(AccettaPagamentoConCarta)
8. Il cliente conferma l'ordine
9. Il sistema conferma il pagamento all'istituto di credito.

Esercizio: Soluzione

1. Il Cliente chiede al sistema di procedere alla cassa.
2. Il sistema chiede all'attore dell'inventario di riservare provvisoriamente gli articoli nel carrello.
3. Per ogni articolo che è esaurito
 - 3.1 Il sistema informa il cliente che l'articolo non è attualmente disponibile e viene rimosso dall'ordine.
4. Il sistema presenta l'ordine finale al cliente.

L'ordine include una riga d'ordine per ogni prodotto che mostra l'identificatore del prodotto, il nome del prodotto, la quantità, il prezzo unitario, il prezzo totale per quella quantità.
L'ordine include anche l'indirizzo di spedizione e i dettagli della carta di credito del Cliente e il costo totale dell'ordine incluse le tasse e le spese di spedizione e imballaggio.
5. Il sistema chiede al Cliente di accettare o rifiutare l'ordine
6. Il cliente accetta l'ordine.
7. include(AccettaPagamentoConCarta)
8. Il cliente conferma l'ordine al sistema
9. Il sistema conferma il pagamento all'istituto di credito.



Contratti

Contratti

Contratto CO2: enterItem

Operazione: enterItem (itemID: ItemID, quantity: integer)

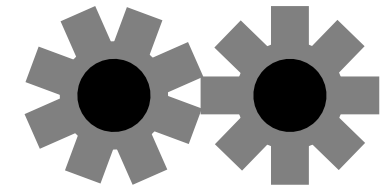
Riferimenti: Use Cases: Process Sale.

Pre-condizioni: E' in corso una vendita.

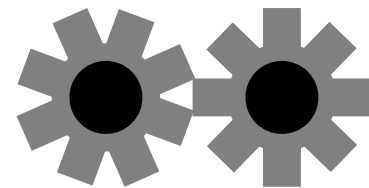
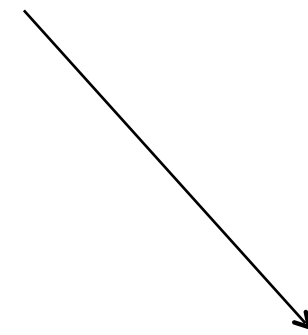
Post-condizioni:

- è stata creata un'istanza *sli* di *SalesLineItem*
- *sli* è stata associate alla *Sale* corrente (associazione formata)
- *sli.quantity* è diventata *quantity*. (modifica attributo)
- *sli* è stata associate con un Item la cui ProductDescription ha come valore di ProductDescription.itemID uguale a ItemID (associazione formata)

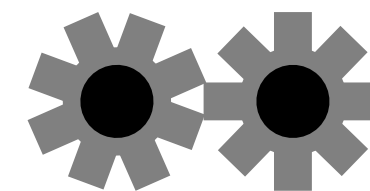
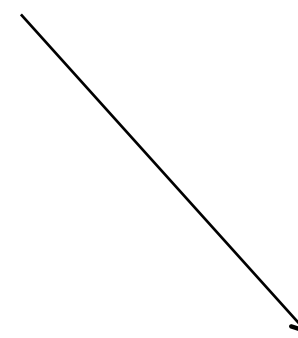
Come creare i contratti



Identificare le operazioni di sistema dagli SSD



Creare un contratto per le operazioni di sistema complesse o i cui effetti sono probabilmente sottili, o che non sono chiare dai casi d'uso



Descrivere le post-condizioni seguendo le seguenti categoria:

- Creazione o cancellazione di oggetto
- Formazione o rottura di collegamento
- Modifica di attributo

Esercizio: Contratti

Scrivere un contratto per l'operazione di sistema *procediAllaCassa* inclusa nello scenario principale del caso d'uso *Checkout*

Esercizio: Soluzione

Contratto CO1: procediAllaCassa

Operazione: procediAllaCassa()

Riferimenti: Use Cases: Checkout.

Pre-condizioni: un *Cliente c* ha aggiunto prodotti in un *Carrello carrello*

Post-condizioni:

- è stata creata una nuova istanza *o* di *Ordine* (*creazione di oggetto*);
- l'ordine *o* è associato con i prodotti contenuti nel *carrello* (*formazione di collegamento*);
- è stato inizializzato l'attributo stato di *o* a *nonPagato* (*modifica attributo*)
- l'ordine *o* è associato con il Cliente *c* (*formazione di collegamento*);

Esercizio: Contratti

Scrivere un contratto per l'operazione di sistema *confermaOrdine* inclusa nello scenario principale del caso d'uso *Checkout*

Esercizio: Soluzione

Contratto CO2: confermaOrdine

Operazione: confermaOrdine()

Riferimenti: Use Cases: Checkout.

Pre-condizioni: è in corso un *Ordine* *o* ed è stato accettato il metodo di pagamento

Post-condizioni:

- È stato modificato l'attributo *stato* di *o* a *pagato*
- è stato inizializzato l'attributo prezzo dell'*Ordine* corrente *o* sulla base delle regole di dominio

Esercizio: Contratti

Scrivere un contratto per l'operazione di sistema *inserisciCartaCredito* inclusa nello scenario principale del caso d'uso *CreaNuovoCliente*

Esercizio: Contratti

Contratto CO3: inserisciCartaCredito

Operazione: `inserisciCartaCredito(dettagliCartaCredito: String[])`

Riferimenti: Use Cases: CreaNuovoCliente.

Pre-condizioni: si sta creando un nuovo *Cliente c*

Post-condizioni:

- è stata creata una nuova istanza *dcc* di *DettagliCartaCredito* (*creazione di oggetto*);
- sono stati inizializzati gli attributi di *dcc* con i valori presenti in *dettagliCartaCredito* (*modifica di attributo*).
- *DettagliCartaCredito dcc* è stato associato al *Cliente c* (*formazione di collegamento*).

Esercizio: aggiornare il modello di dominio in base in base alle nuove scoperte

